

Binaire et Hexadecimal

NSI_1 – Septembre 2026

Conversions, base 2, base 16, addition et soustraction.

1 Représentation binaire des entiers

1.1 Le Binaire

1. Rappeler les valeurs des puissances de 2, de 2^0 à 2^{10} :

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	
1	2								

2. Combien vaut 64 en binaire. Puis 32 en binaire? Comment fait-on pour diviser un nombre binaire, pair, par 2?
3. Le nombre de lignes d'un fichier de l'ancienne version d'un tableur très connu était limité à 65535. Combien de bits étaient nécessaires pour stocker le numero de ligne? Et combien d'octets?
4. Convertir en binaire les nombres 65, 129, 257:

65	129	257
0100 0001	_____	_____

4. Convertir en binaire les nombres 63, 127, 255. Quelle remarque faite-vous?

63	127	255
0011 1111	_____	_____

5. En remarquant que 96 est egal à $64 + 32$, Convertir 96 en binaire.
6. Poser l'addition binaire $1010\ 1111 + 1111\ 0110$ (resultat sur 9 bits)

```

1   1010 1111
2   + 1111 0110
3   -----
4   ...

```

7. Poser la soustraction binaire de $1111\ 1010 - 1110\ 0110$

```

1   1111 1010
2   - 1110 0110
3   -----
4   ...

```

1.2 Numération hexadecimale

1. Convertir en hexadecimal les nombres 65, 129, 257, 63, 127, 255

65	129	257	63	127	255
41	__	__	__	__	__

2. Deux entiers positifs ont pour écriture en base hexadecimale A8 et 94.

- Quelle est la valeur en base 10 pour chacun de ces nombres?
- Calculer leur somme.
- Quelle est l'écriture en base 16 de leur somme?

1.3 Représentations

1. Comment reconnaître qu'un nombre binaire est divisible par 2? Par 4?
2. Si la représentation d'un nombre positif n en base 2 est sur 8 bits, combien de bits faudra-t-il pour $2 \times n$? Par exemple, $n = 129$ (8 bits) $\Rightarrow 258$ (... bits)

1.4 Grands nombres

1. Convertir en octets (ou en multiple d'octets), 2024 Mb (mega bits)
2. Convertir en bits (ou multiples), 5.6Go

1.5 Division euclidienne ou méthode rapide

La conversion utilise le principe de la division euclidienne:

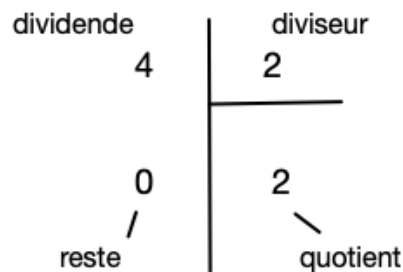


Fig. 1. – division euclidienne de 4 par 2

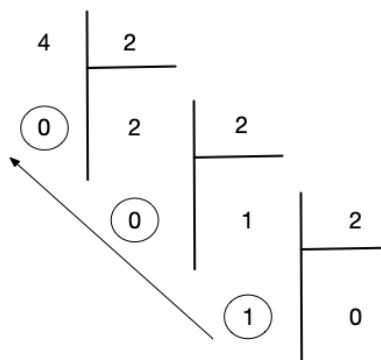


Fig. 2. – conversion $4(10) = 100(2)$

1. Utiliser la division euclidienne pour convertir 31 en binaire
2. Trouver une méthode rapide pour retrouver le même résultat (à partir d'une puissance de 2 proche de 31)

2 Algorithmes de conversion

2.1 Base 2 vers la base 10

L'algorithme peut s'énoncer de la manière suivante:

On considère un nombre binaire constitué de 3 chiffres, a, b, c. Chacun de ces 3 chiffres pouvant être 0 ou 1.

- multiplier **a** par 4, **b** par 2 et **c** par 1. Ajouter le tout.
- Afficher le résultat

Programmer cet algorithme en Python.

```
1  ...
2  ...
```

2.2 Base 10 vers la base 2

On considère un nombre décimal de longueur quelconque, N.

- Calculer le quotient et le reste de la division de N par 2.
- Afficher le reste
- Placer le quotient dans N
- Continuer tant que le quotient est >0

Le nombre binaire issu de la conversion est celui affiché par cet algorithme, mais lu à l'envers

Programmer cet algorithme en Python.

```
1  ...
2  ...
3  ...
4  ...
```